

도메인	테이블명	컬럼명	컬럼 설명	타입	키유형	Default	참조	비고
회원	MEMBER	member_id	회원 고유번호	BIGINT	PK, NN, AI			PK
		login_id	로그인 아이디	VARCHAR(50)	NN, UQ			중복 불가
		password_hash	암호화된 비밀번호	VARCHAR(255)				BCrypt 등 해시값 저장
		name	이름	VARCHAR(50)	NN			
		nickname	닉네임	VARCHAR(50)	NN, UQ			중복 불가
		email	이메일	VARCHAR(100)	NN, UQ			이메일 인증 대상
		phone	전화번호	VARCHAR(20)				
		gender	성별	VARCHAR(10)				예: M, F
		birth_date	생년월일	DATE	NN			
		diet_pref	음식 알레르기	VARCHAR(50)				
		profile_image_id	프로필 이미지 파일 ID	BIGINT	FK		FILE_ATTACHMENT(file_id)	대표 프로필 이미지
		role	권한	VARCHAR(20)	NN	USER		
		account_status	계정 상태	VARCHAR(20)	NN	ACTIVE		
		withdrawn_at	탈퇴일시	DATETIME				계정 비활성화 시 기록
		created_at	생성일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP		
		updated_at	수정일시	DATETIME				
이메일 인증	EMAIL_VERIFICATION	verification_id	인증 고유번호	BIGINT	PK, NN, AI			PK
		email	인증 이메일	VARCHAR(100)	NN			
		verification_code	인증 코드	VARCHAR(20)	NN			
		purpose	인증 목적	VARCHAR(30)	NN			SIGNUP, FIND_ID, RESET_PASSWORD
		expires_at	만료일시	DATETIME	NN			
		verified_yn	인증 완료 여부	CHAR(1)	NN	N		Y/N
		created_at	생성일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP		
소셜	SOCIAL_ACCOUNTS	social_id	소셜 계정 일련번호	BIGINT	PK, NN, AI			소셜 연동 테이블 고유 식별자
		user_id	회원 일련번호	BIGINT	FK, NN		MEMBER(member_id)	연동된 마스터 회원 식별자
		provider	소셜 연동 플랫폼	VARCHAR(20)	NN			KAKAO, NAVER, GOOGLE 등
		provider_user_id	플랫폼 제공 고유ID	VARCHAR(255)	NN, UQ			OAuth 인증 후 반환되는 식별값
토큰	REFRESH_TOKENS	token_id	토큰 일련번호	BIGINT	PK, NN, AI			토큰 관리 고유 식별자
		user_id	회원 일련번호	BIGINT	FK, NN		MEMBER(member_id)	해당 토큰의 소유 유저 식별자
		token_value	리프레시 토큰 값	VARCHAR(500)	NN			JWT Refresh Token 문자열
		expires_at	토큰 만료 일시	DATETIME	NN			토큰 유효기간 만료 시점
약관	TERMS (약관)	terms_id	약관 고유번호	BIGINT	PK, NN, AI			PK
		title	약관 제목	VARCHAR(100)	NN			
		version	약관 버전	VARCHAR(20)	PK, NN, AI			
		content	약관 내용	TEXT	FK, NN			
		required_yn	필수 동의 여부	CHAR(1)	NN	Y		Y/N
		effective_at	적용일시	DATETIME	NN			
	TERMS_AGREEMENT (약관 동의 여부)	agreement_id	약관 동의 고유번호	BIGINT	PK, NN, AI			PK
		member_id	회원 고유번호	BIGINT	FK, NN,		MEMBER(member_id)	
		terms_id	약관 고유번호	BIGINT	FK, NN		TERMS(terms_id)	
		agreed_yn	동의 여부	CHAR(1)	NN	Y		Y/N
		agreed_at	동의 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP		

가계부	RECEIPT_LOG (가계부 내용)	receipt_id	가계부 지출 식별자	BIGINT	PK, NN, AI		PK (가계부 마스터)	
		member_id	회원 고유 식별자	BIGINT	FK, NN	MEMBER(member_id)	개인 가계부 독립 귀속용	
		store_name	상호명(마트명)	VARCHAR(100)			수동 입력 시 Null 허용	
		total_amount	총 결제 금액	INT	NN	0		
		purchase_date	구매 일자(지출일)	DATE	NN		달력/통계 연동 기준일	
		memo	사용자 메모	VARCHAR(255)				
		created_at	등록 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP		
	updated_at	수정 일시	DATETIME					
	deleted_at	삭제 일시	DATETIME				수동으로 지출 내역을 삭제할 때 쓰임	
	ocr_status	OCR 수행 상태	VARCHAR(20)	NN	SUCCESS		대시보드 OCR 성공률 통계용	
	RECEIPT_ITEM (가계부 단가)	item_id	상세 내역 식별자	BIGINT	PK, NN, AI		PK (개별 품목)	
		receipt_id	가계부 지출 식별자	BIGINT	FK, NN	RECEIPT_LOG(receipt_id)	영수증 마스터와 1:N 매핑	
		item_name	품목명	VARCHAR(100)	NN			
		unit_price	단가	INT	NN	0		
quantity		수량	FLOAT	NN	1			
is_food		식료품 여부	TINYINT(1)	NN	1		1: 식료품(냉장고 연동), 0: 공산품	
meta_id		순수 식료품 아이디	BIGINT					

냉장고	REFRIGERATOR (공유)	fridge_id	냉장고 고유번호	BIGINT	PK, NN, AI		PK
		fridge_name	냉장고 이름	VARCHAR(100)	NN		
		invite_code	6자리 초대 코드	VARCHAR(10)	UQ		Redis TTL 활용(초대용)
		is_shared	공유 상태 여부	TINYINT(1)	NN	0	1: 공유, 0: 개인
		created_at	생성 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	
		invite_expires_at	초대코드 만료일시	DATETIME			초대코드 TTL 구현
	FRIDGE_MEMBER (냉장고 공유 번호)	version	낙관적 락 버전	INT	NN	0	동시성 제어용 JPA 버전 관리
		mapping_id	매핑 고유번호	BIGINT	PK, NN, AI		PK (다대다 매핑)
		fridge_id	냉장고 고유번호	BIGINT	FK, NN	REFRIGERATOR(fridge_id)	Cascade 삭제
		member_id	회원 고유번호	BIGINT	FK, NN	MEMBER(member_id)	Cascade 삭제
	INGREDIENT (냉장고 안에 식재료들)	role	멤버 권한	VARCHAR(20)	NN	MEMBER	ADMIN', 'MEMBER'
		joined_at	가입 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	
		ing_id	식재료 고유번호	BIGINT	PK, AI		PK
		fridge_id	냉장고 고유번호	BIGINT	FK, NN	REFRIGERATOR(fridge_id)	Cascade 삭제
		ing_name	식재료 명칭	VARCHAR(100)	NN		
		category	카테고리	VARCHAR(50)	NN		
		quantity	수량	INT	NN	1	
		unit	단위	VARCHAR(20)	NN	개	g, ml, 개 등
		expire_date	유통기한	DATE	NN		
		purchase_date	구매일	DATE	NN		
		status	식재료 상태	VARCHAR(20)	NN	ACTIVE	ACTIVE, CONSUMED, DISCARDED
		updated_at	수정 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	
		created_at	등록 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

식재료 메타 마스터	INGREDIENT_META (식재료 식별자)	meta_id	식재료 메타 식별자	BIGINT	PK, NN, AI		PK
		name	표준 식재료명	VARCHAR(100)	NN, UQ		예: 양파, 사과, 돼지고기
		category	대분류 카테고리	VARCHAR(50)	NN		육류, 채소, 유제품, 가공식품 등
		refrigerated_days	냉장 보관 수명	INT	NN	0	등록일+냉장보관수명 자동 연산용
		frozen_days	냉동 보관 수명	INT	NN	0	등록일+냉동보관수명 자동 연산용
		room_temp_days	실온 보관 수명	INT	NN	0	등록일+실온보관수명 자동 연산용
	FRIDGE_ITEM (보유한 식재료 정보)	fridge_item_id	재고 보유 식별자	BIGINT	PK, NN, AI		PK
		fridge_id	냉장고 고유 식별자	BIGINT	FK, NN	FRIDGE(fridge_id)	냉장고 테이블 참조
		meta_id	식재료 메타 식별자	BIGINT	NN	INGREDIENT_META(meta_id)	식재료 메타 정보 연동
		quantity	현재 수량	FLOAT	NN	1	차감 연산을 위한 실수형 강제
		unit	수량 단위	VARCHAR(20)	NN	개	예: 개, g, ml 등
		expiration_date	유통기한	DATE	NN		
		storage_type	보관 방식	VARCHAR(20)	NN	REFRIGERATED	냉장 보관, 냉동 보관, 실온 보관
		status	재고 상태	VARCHAR(20)	NN	ACTIVE	ACTIVE(보유), EXHAUSTED(소진), DELETED(삭제)
		version	락 제어용 버전	INT	NN	0	낙관적 락 제어용
		created_at	등록 일시(구매일)	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	만료일 자동 연산의 기준일
	UNIT_CONVERSION (단위변환)	conversion_id	변환 식별자	BIGINT	PK, NN, AI		PK
		meta_id	식재료 메타 식별자	BIGINT	FK, NN	INGREDIENT_META(meta_id)	해당 식재료 메타 참조
		from_unit	기존 단위	VARCHAR(20)	NN		유저 보유 단위 (예: 개)
		to_unit	변환 단위	VARCHAR(20)	NN		레시피 요구 단위 (예: g)
		conversion_factor	변환 계수	FLOAT	NN		곱할 수치 데이터 (예: 200.0)

레시피 마스터	RECIPE (레시피)	recipe_id	레시피 식별자	BIGINT	PK, NN, AI			PK
		title	레시피명	VARCHAR(100)	NN			요리 이름
		description	요약 설명	VARCHAR(255)				레시피 요약
		recipe_category	요리 종류	VARCHAR(50)	NN			요리 카테고리
		cooking_method	조리 방식	VARCHAR(50)	NN			조리 방식
		cooking_time	조리 시간	INT	NN			부 단위 (시간 필터링용)
		difficulty	난이도	VARCHAR(20)			NORMAL	EASY, NORMAL, HARD
		image_url	완성 요리 이미지	VARCHAR(500)				상세 카드 뷰 메인 이미지 경로
		view_count	조회수	INT	NN		0	인기순 정렬 기준치용
		is_ugc	UGC 여부	TINYINT(1)	NN		0	0: 공공, 1: 커뮤니티 유저 생성
		is_blinded	블라인드 여부	TINYINT(1)	NN		0	관리자 숨김처리용
		member_id	작성자 식별자	BIGINT	FK		MEMBER(member_id)	공식 레시피(0)는 Null, 유저 UGC(1)는 필수 매핑
		created_at	등록 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP		커뮤니티 레시피 최신순 정렬 및 등록일 확인용
		deleted_at	논리 삭제일시	DATETIME				원작자 삭제 시 스크랩 유저 보관함 보호용(Soft Delete)
	RECIPE_STEP (레시피 조리순서)	recipe_step_id	순서 식별자	BIGINT	PK, NN, AI			PK
		recipe_id	레시피 식별자	BIGINT	FK, NN		RECIPE(recipe_id)	해당 레시피 종속
		step_number	조리 순서 번호	INT	NN			1, 2, 3... 순서도 형식 정렬용
		instruction	조리 지시문	TEXT	NN			각 단계별 상세 조리법 설명
	RECIPE_INGREDIENT (레시피 재료 매핑 식별자)	recipe_ingredient_id	재료 매핑 식별자	BIGINT	PK, NN, AI			PK
		recipe_id	레시피 식별자	BIGINT	FK, NN		RECIPE(recipe_id)	해당 레시피 종속
		meta_id	식재료 메타 식별자	BIGINT	FK, NN		INGREDIENT_META(meta_id)	어떤 재료인지 메타 매핑
		req_qty	요구 수량	FLOAT				특수 단위 입력을 위해 Null 허용
		unit	요구 단위	VARCHAR(20)	NN			g, 개, 약간 등
		display_unit	화면 표시용 문자열	VARCHAR(50)				예: "1/2개", "약간" -> UI 노출 가독성용
		is_essential	필수 재료 여부	TINYINT(1)	NN		1	1: Must-Have (필수), 0: 대체 가능
앱 알림 설정	MEMBER_NOTIFICATION_SETTING (푸시 알림 설정)	setting_id	설정 식별자	BIGINT	PK, NN, AI			PK
		member_id	회원 고유 식별자	BIGINT	FK, NN, UQ		MEMBER(member_id)	마케팅페이지 설정 유저 연동
		is_expiration_alert_enabled	임박 알림 동의 여부	TINYINT(1)	NN		1	1: ON, 0: OFF
	NOTIFICATION (사용자 알림 수신 이력)	notification_id	알림 식별자	BIGINT	PK, NN, AI			PK
		member_id	회원 고유 식별자	BIGINT	FK, NN		MEMBER(member_id)	푸시 알림 수신 대상자
		type	알림 유형	VARCHAR(30)	NN			유통기한 알림, 시스템 알림 등등
		title	알림 제목	VARCHAR(100)	NN			알림 제목
		content	알림 본문	TEXT	NN			본문 내용
		is_read	읽음 여부	TINYINT(1)	NN		0	0: 안읽음, 1: 읽음
		created_at	생성 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP		알림 발송 시간
커뮤니티	COMMUNITY_POST (커뮤니티 게시물)	post_id	게시글 식별자	BIGINT	PK, NN, AI			자유/핫딜 통합 게시판
		member_id	작성자 식별자	BIGINT	FK, NN		MEMBER(member_id)	
		board_type	게시판 분류	VARCHAR(20)	NN		FREE	FREE('자유'), 'HOT DEAL'(핫딜)
		title	게시글 제목	VARCHAR(100)	NN			
		content	게시글 내용	TEXT	NN			
		image_url	첨부 이미지 URL	VARCHAR(255)				
		link_url	핫딜 구매 링크	VARCHAR(255)				핫딜 게시판용 (외부 쇼핑몰 링크)
		deal_status	핫딜 진행 상태	VARCHAR(20)	NN		ONGOING	ONGOING('진행중'), 'ENDED'(종료됨)
		is_blinded	블라인드 여부	TINYINT(1)	NN		0	관리자 숨김 처리용
		created_at	작성일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP		
		deleted_at	논리 삭제일시	DATETIME				작성자 자진 삭제용 (Soft Delete)
	POST_COMMENT (게시물 댓글)	comment_id	댓글 식별자	BIGINT	PK, NN, AI			자유/핫딜 공용 댓글
		post_id	게시글 식별자	BIGINT	FK, NN		COMMUNITY_POST(post_id)	
		member_id	댓글 작성자	BIGINT	FK, NN		MEMBER(member_id)	
		content	댓글 내용	VARCHAR(500)	NN			
		is_blinded	블라인드 여부	TINYINT(1)	NN		0	
		created_at	작성일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP		
		deleted_at	논리 삭제일시	DATETIME				
	POST_LIKE (게시물 좋아요)	like_id	좋아요 식별자	BIGINT	PK, NN, AI			자유/핫딜 공용 좋아요
		post_id	게시글 식별자	BIGINT	FK, NN		COMMUNITY_POST(post_id)	
		member_id	좋아요 누른 유저	BIGINT	FK, NN		MEMBER(member_id)	UQ 복합키 설정 (중복 방지)
	RECIPE_COMMENT (레시피 게시물)	comment_id	댓글 식별자	BIGINT	PK, NN, AI			UGC 레시피 전용 댓글
		recipe_id	레시피 식별자	BIGINT	FK, NN		RECIPE(recipe_id)	
		member_id	작성자 식별자	BIGINT	FK, NN		MEMBER(member_id)	
		content	댓글 내용	VARCHAR(500)	NN			
		is_blinded	블라인드 여부	TINYINT(1)	NN		0	관리자 제재용
		created_at	작성일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP		
		deleted_at	논리 삭제일시	DATETIME				
	RECIPE_LIKE (레시피 좋아요)	like_id	좋아요 식별자	BIGINT	PK, NN, AI			
		recipe_id	레시피 식별자	BIGINT	FK, NN		RECIPE(recipe_id)	
		member_id	클릭한 유저 ID	BIGINT	FK, NN		MEMBER(member_id)	UQ 설정 (중복 방지)
	SAVED_RECIPE (스크랩한 레시피)	save_id	스크랩 식별자	BIGINT	PK, NN, AI			스크랩 보관함 (추천 홈 연동)
		member_id	스크랩한 유저	BIGINT	FK, NN		MEMBER(member_id)	
		recipe_id	스크랩된 레시피 ID	BIGINT	FK, NN		RECIPE(recipe_id)	
		created_at	스크랩 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP		

신고	REPORT_LOG	report_id	신고 식별자	BIGINT	PK, NN, AI		신고 접수 및 처리 마스터
		reporter_id	신고한 유저 ID	BIGINT	FK, NN	MEMBER(member_id)	신고자 무문별한 중복 신고 방지용
		target_type	신고 대상 분류	VARCHAR(30)	NN		POST, 'RECIPE', 'POST_COMMENT', 'RECIPE_COMMENT'
		target_id	신고 대상 식별자	BIGINT	NN		해당 분류 테이블의 PK 값 변수 매핑
		reason	신고 사유	VARCHAR(255)	NN		사용자가 선택하거나 입력한 사유
		status	처리 상태	VARCHAR(20)	NN	PENDING	PENDING(접수), 'PROCESSED'(처리완료), 'REJECTED'(반려)
		created_at	신고 접수 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	
		processed_at	처리 일시	DATETIME			관리자가 승인/반려를 누른 시점 기록
관리자	PENALTY_LOG (제재 로그)	penalty_id	제재 식별자	BIGINT	PK, NN, AI		악성 유저 차단 이력 관리
		member_id	제재 대상 유저	BIGINT	FK, NN	MEMBER(member_id)	차단 당한 악성 유저
		admin_id	처리 관리자 ID	BIGINT	FK, NN	MEMBER(member_id)	권한(role)이 'ADMIN'인 계정
		penalty_type	제재 유형	VARCHAR(20)	NN		SUSPENSION_7D, 'BAN'(영구정지)
		reason	제재 사유	VARCHAR(255)	NN		
		ended_at	제재 종료 일시	DATETIME			Null일 경우 영구 정지
		created_at	처리 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	
	ADMIN_ACTION_LOG (관리자 활동 로그)	action_id	활동 이력 식별자	BIGINT	PK, NN, AI		관리자 행위 추적 (Audit Log)
		admin_id	실행 관리자 ID	BIGINT	FK, NN	MEMBER(member_id)	
		action_type	활동 유형	VARCHAR(30)	NN		BLIND, 'UPDATE_MATRIX' 등
		target_table	대상 테이블	VARCHAR(50)	NN		COMMUNITY_POST, 'UNIT_CONVERSION'
		target_id	대상 식별자 PK	BIGINT	NN		수정/블라인드 처리된 row의 PK
		description	상세 설명	VARCHAR(255)	NN		예: "g -> kg 변환 계수 1000으로 수정"
		created_at	실행 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	
통계	DAILY_STATISTICS (대시보드 통계)	stat_date	통계 기준일	DATE	PK, NN		대시보드 렌더링용 집계 테이블
		new_signup_count	신규 가입자 수	INT	NN	0	일일 가입자 수
		ocr_total_try	OCR 총 시도 건수	INT	NN	0	
		ocr_success_count	OCR 성공 건수	INT	NN	0	성공률 산출용 (성공/총시도 * 100)
		updated_at	갱신 일시	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	배지 적립 완료 시각